

Alojar nuestro sistema de reclutamiento: qué necesitamos y por qué

Explicación no técnica · julio 2026

1. El sistema que queremos poner en marcha

Para operar el laboratorio necesitamos un **banco de participantes**: una página web donde los estudiantes se registran como voluntarios y desde la cual el laboratorio convoca, agenda y da seguimiento a las sesiones experimentales. Usamos **ORSEE**, el sistema gratuito que emplean los laboratorios de economía experimental de universidades como Zúrich, Chicago o UCSD. Ya lo tenemos funcionando en una versión de prueba, adaptado al Tec y en español.

La pregunta pendiente no es de programación, sino de logística: **¿en qué computadora va a vivir este sistema de manera permanente?** A eso se refiere "alojarlo" (hospedarlo, hostearlo).

2. ¿Qué significa "alojar" un sistema?

Una página web no existe en el aire: es un programa que corre en una computadora concreta, encendida y conectada a internet, que atiende a quien visita la dirección. A esa computadora se le llama **servidor**. La diferencia con una computadora personal es de vocación, no de naturaleza: un servidor no se apaga nunca, no se lo lleva nadie a casa, y su único trabajo es atender visitas.

Una analogía útil: nuestro sistema es como una **oficina de atención con su archivo**. Los estudiantes pasan a la ventanilla (la página web) a cualquier hora — a registrarse, a inscribirse a una sesión — y sus expedientes se guardan en el archivero (la base de datos). "Alojar" el sistema es decidir **en qué edificio ponemos esa oficina**: si en un local rentado fuera del campus, en un edificio del propio Tec, o en un equipo nuestro. La oficina debe estar abierta 24 horas: un estudiante que intenta inscribirse un domingo a las 11 de la noche y encuentra la puerta cerrada es un participante que perdemos.

3. Las seis piezas que componen el sistema

Todo despliegue de ORSEE, viva donde viva, se compone de las mismas seis piezas:

Pieza	Qué es	Analogía
La aplicación (ORSEE)	La página web con la que interactúan estudiantes y equipo del laboratorio: registro, calendario, panel de administración.	El mostrador de atención al público.
La base de datos	Donde se guarda todo: participantes, sesiones, asistencias, pagos. Es la pieza valiosa y la que contiene datos	El archivero. La aplicación es solo la ventanilla; los expedientes viven aquí.

Pieza	Qué es	Analogía
	personales.	
El mensajero automático	Un proceso que despierta cada 10 minutos para enviar las invitaciones y recordatorios pendientes.	Un asistente que revisa la bandeja de salida varias veces por hora y lleva las cartas al correo.
El remitente de correo	Una cuenta de email desde la cual salen las convocatorias (idealmente institucional, p. ej. econ-lab@tec.mx).	El membrete y la estampilla de las cartas.
La dirección y el candado	Un dominio (la dirección web que teclean los estudiantes) y el cifrado HTTPS que protege lo que envían.	La placa con la dirección del local y la cerradura de la puerta.
Los respaldos	Una copia automática de la base de datos cada noche, guardada en un lugar distinto al servidor.	Fotocopiar el archivero cada noche y guardar las copias en otro edificio.

Lo importante: **todas estas piezas ya están construidas y probadas**. El sistema está empaquetado "llave en mano": instalarlo en un servidor nuevo es un procedimiento documentado de menos de una hora, no un proyecto de desarrollo.

4. ¿Dónde puede vivir? Tres opciones

Opción	Ventajas	Consideraciones
A. Nube comercial (Heroku) — donde está hoy la prueba	Ya funciona; no requiere trámites; se contrata con tarjeta en minutos.	Costo mensual (~200-300 MXN). Los datos de estudiantes quedan en servidores de una empresa privada en EE. UU.
B. Servidor institucional (DTI) — recomendada	Los datos personales permanecen dentro del Tec; respaldo y seguridad institucionales; sin costo directo para el departamento.	Requiere el trámite con la DTI (la propuesta formal ya está preparada). Tiempos administrativos.
C. Equipo propio del laboratorio	Compra única (~4,000-5,500 MXN, una mini-computadora); control total; gasto recurrente mínimo.	El laboratorio se vuelve responsable del equipo: que esté siempre encendido, actualizado y respaldado.

Hoy operamos en la opción A como **entorno de pruebas**, y funciona bien para ese fin. Para la operación definitiva recomendamos la **opción B**: el sistema almacenará

datos personales de estudiantes (matrícula, correo, datos demográficos) y su lugar natural es la infraestructura del Tec, bajo sus políticas de seguridad y protección de datos (LFPDPPP). La opción C es un plan alternativo razonable si el trámite institucional se alarga.

5. Qué estamos pidiendo, en concreto

Para pasar de la prueba a la operación definitiva necesitamos cuatro cosas, ninguna de las cuales es un desarrollo técnico nuevo:

- **Un lugar donde vivir:** un servidor institucional administrado por la DTI (la propuesta formal ya está redactada y entregable).
- **Una cuenta de correo institucional** (p. ej. econ-lab@tec.mx) para que las convocatorias salgan con remitente del Tec y no de un Gmail.
- **La revisión de protección de datos** que la institución considere necesaria, dado que se almacenan datos de estudiantes.
- **Un esquema de soporte sencillo:** el laboratorio atiende el día a día del sistema; la DTI solo mantiene el servidor encendido y respaldado.

En una frase: *la aplicación ya existe y funciona; lo que necesitamos es asignarle un domicilio permanente y seguro dentro del Tec, con su buzón de correo institucional.*

Referencias: sistema en prueba: orsee-beerlab-d86d8a0b91dc.herokuapp.com · software: orsee.org · repositorio del proyecto: github.com/ecastrom/orsee-tec · propuesta formal a la DTI: [docs/Propuesta_DTI_ORSEE.pdf](#) (mismo repositorio).

Responsables: Edgar Castro Méndez (ecastrom@tec.mx) · Stanislao Maldonado Zambrano (stanislao.maldonado@tec.mx)